Strecht Simulados

Resumo de bolso
EXIN Machine Learning

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

108	6	65%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova EXIN Machine Learning

Domínio 1: O que é aprendizado de máquina?	20%
Domínio 2: Codificação para aprendizado de máquina	20%
Domínio 3: Algoritmos usados no aprendizado de máquina	30%
Domínio 4: Aprendizado de máquina na prática	30%

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de EXIN e BCS. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame EXIN Machine Learning?

Treine com as 108 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Domínio 4: Aprendizado de máquina na prática

- Vários modelos combinados em uma resposta = conjunto (ensemble).
- Público não técnico: impacto no negócio, linguagem simples, poucos termos técnicos.
- Diferença pequena entre modelos? O teste estatístico diz se ela é real.
- Mexeu nas configurações e testou de novo = ajuste.
- Ótimo no treino e fraco no teste = sobreajuste (overfitting).
- Treinar exige dados prontos e algoritmo escolhido; o resto vem depois.
- Conferir faixas, formatos e regras dos campos = validação.
- Comece pelo problema do cenário e escolha a solução que usa os dados disponíveis para resolvê-lo.

Domínio 2: Codificação para aprendizado de máquina

- GPU da NVIDIA no enunciado: a resposta tende a ser o CUDA.
- Python: interpretada, orientada a objetos e de alto nível.
- Entre as linguagens do guia, a que ele chama de muito popular em aprendizado de máquina é o Python.
- Tabelas de dados em Python: pense no pandas.
- R Studio = ambiente de desenvolvimento (IDE) livre e aberto para a linguagem R.
- Python + código aberto + algoritmos prontos de aprendizado de máquina = Scikit-Learn.
- R: funcional por natureza, mas com suporte à orientação a objetos.
- Orientação a objetos: dados e código juntos dentro de objetos.

Domínio 3: Algoritmos usados no aprendizado de máquina

- Não supervisionado = descobrir estrutura nos dados, não prever resposta conhecida.
- Todos os exemplos com rótulo = supervisionado.
- K-vizinhos = 'diga-me com quem andas': vence a classe da maioria dos vizinhos.
- Spam + palavras + probabilidade = Naïve Bayes.
- Floresta = muitas árvores + votação.
- Amostra -> população é a assinatura da estatística inferencial.
- Sem nenhuma marcação nos dados = não supervisionado.
- Dendrograma = agrupamento hierárquico; não confunda com árvore de decisão.

Domínio 1: O que é aprendizado de máquina?

- Revisão = pares + vários algoritmos + escolha do melhor modelo.
- Dados e algoritmos: aprendizado de máquina. Conhecimento humano e regras: sistema baseado em conhecimento.
- Universal e para problemas mais complexos: assim o guia descreve a aprendizagem profunda.
- Rede neural: entrada, padrões, resultado, nessa ordem.
- Agente de aprendizagem: uma tarefa, dados, autonomia e melhora com a repetição.
- Pergunta sobre 'quanto' ou 'quando' no futuro, com base em histórico, aponta para predição.
- Quem aprende é o modelo, e a experiência vem dos dados que ele processa.
- No carro sem motorista do guia: imagem com rede neural, diagnóstico com sistema baseado em conhecimento.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Domínio 3: Algoritmos usados no aprendizado de máquina

Em um modelo, cada cliente é descrito por uma lista de números, como visitas, compras e devoluções, e o conjunto de clientes forma uma tabela de linhas e colunas. Que área da matemática dá a base para trabalhar com essas estruturas?

A. Estatística inferencial
B. Probabilidade
C. Álgebra linear
D. Teorema de Bayes

Questão 2 · Domínio 1: O que é aprendizado de máquina?

Na catraca de uma empresa, um sistema de reconhecimento facial identifica os funcionários e acerta cada vez mais à medida que registra novos acessos. O que esse sistema exemplifica?

A. Um sistema baseado em regras fixas
B. Um agente de aprendizagem autônomo
C. Um banco de dados de imagens
D. Uma automação por roteiro programado

Questão 3 · Domínio 2: Codificação para aprendizado de máquina

A documentação oficial do Python informa que a linguagem suporta módulos e pacotes. Que benefício isso traz?

A. Licença paga com suporte do fabricante
B. Modularidade e a reutilização de código
C. Dispensa de qualquer biblioteca externa
D. Execução sem precisar de interpretador

Questão 4 · Domínio 3: Algoritmos usados no aprendizado de máquina

Uma análise mostra que, nos meses em que se vendem mais ventiladores, também se vendem mais sorvetes. Que conclusão é adequada?

A. A venda de sorvetes causa a de ventiladores
B. A venda de ventiladores causa a de sorvetes
C. As duas vendas não têm nenhuma relação estatística
D. Há correlação, o que não prova causa e efeito

Questão 5 · Domínio 2: Codificação para aprendizado de máquina

O guia pede que o candidato identifique softwares de código aberto e proprietários. O que caracteriza um software de código aberto?

A. Uso liberado só para quem paga uma licença de assinatura anual
B. Funcionamento restrito a computadores com GPU
C. Código-fonte guardado em sigilo pelo fabricante
D. Código-fonte disponível para estudar, alterar e redistribuir

Questão 6 · Domínio 3: Algoritmos usados no aprendizado de máquina

No aprendizado por reforço, como o sistema aprende?

A. Por tentativa e erro, com recompensas e punições
B. Por regras escritas por especialistas humanos
C. Por exemplos rotulados com a resposta correta
D. Por grupos formados a partir de dados sem rótulo

Questão 7 · Domínio 2: Codificação para aprendizado de máquina

Entre os softwares que o guia lista para a codificação do aprendizado de máquina, qual destes é proprietário, e não de código aberto?

A. Scikit-Learn
B. R Studio
C. TensorFlow
D. MATLAB

Questão 8 · Domínio 3: Algoritmos usados no aprendizado de máquina

O K-means e o agrupamento hierárquico são algoritmos usados em que tipo de aprendizado?

A. Supervisionado, com dados rotulados
B. Não supervisionado, com dados sem rótulo
C. Por reforço, com recompensas e punições a cada ação
D. Semi-supervisionado, com rótulos de especialistas

Questão 9 · Domínio 2: Codificação para aprendizado de máquina

Segundo o site oficial do projeto R, para que essa linguagem e ambiente foram criados?

A. Computação estatística e gráficos
B. Edição de planilhas eletrônicas
C. Desenvolvimento de páginas web
D. Programação de jogos para consoles

Questão 10 · Domínio 1: O que é aprendizado de máquina?

Uma varejista acumula bilhões de registros de vendas e de navegação no site. Segundo o guia, que papel o aprendizado de máquina cumpre diante desse Big Data?

A. Armazenar os registros em um banco relacional mais barato
B. Compactar os arquivos antigos para liberar espaço em disco
C. Aplicar algoritmos aos dados para obter compreensão (insight)
D. Substituir a coleta de dados por regras definidas pela gerência

Gabarito comentado

1. C) Álgebra linear
Vetor, matriz, linhas e colunas: pense em álgebra linear.

2. B) Um agente de aprendizagem autônomo
Tarefa única + melhora a cada repetição + autonomia = agente de aprendizagem.

3. B) Modularidade e a reutilização de código
Módulos e pacotes no Python = código modular e reutilizável.

4. D) Há correlação, o que não prova causa e efeito
Correlação não é causalidade: desconfie da conclusão 'A causa B'.

5. D) Código-fonte disponível para estudar, alterar e redistribuir
Código aberto fala de acesso ao código-fonte, e não de preço ou de hardware.

6. A) Por tentativa e erro, com recompensas e punições
Reforço = agir, receber recompensa ou punição e melhorar.

7. D) MATLAB
Dos softwares do guia, o MATLAB é o exemplo clássico de software proprietário.

8. B) Não supervisionado, com dados sem rótulo
Algoritmo de agrupamento = aprendizado não supervisionado.

9. A) Computação estatística e gráficos
R nasceu para estatística e gráficos, por isso é tão usado com dados.

10. C) Aplicar algoritmos aos dados para obter compreensão (insight)
Big Data é a matéria-prima; o aprendizado de máquina é o meio de extrair insight dela com algoritmos.

Pronto para o exame EXIN Machine Learning?

Treine com as 108 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →